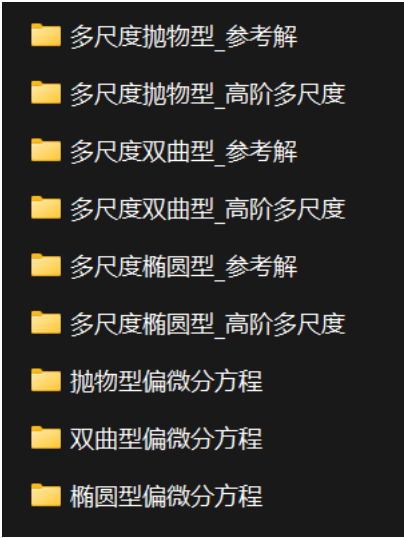


经典偏微分方程计算函数程序包使用示例

代码压缩包解压之后如图，

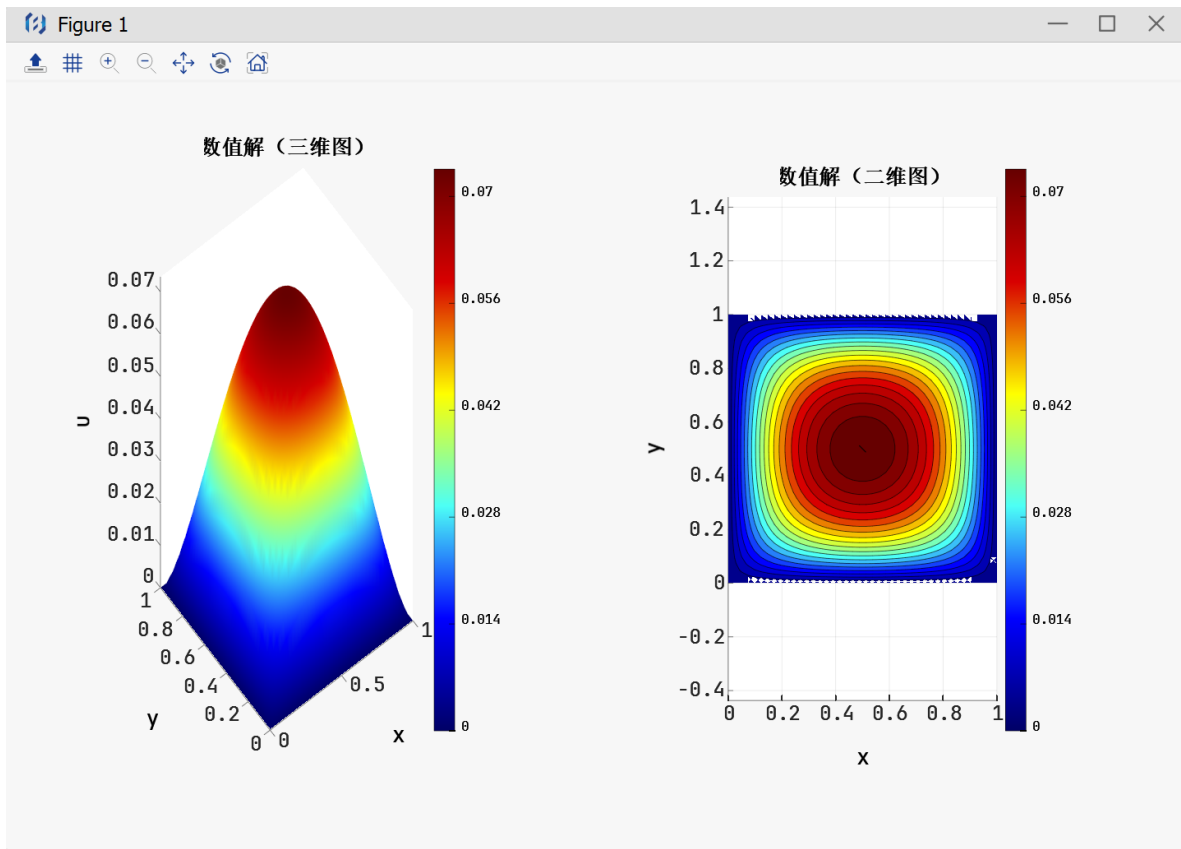


- 多尺度抛物型_参考解
- 多尺度抛物型_高阶多尺度
- 多尺度双曲型_参考解
- 多尺度双曲型_高阶多尺度
- 多尺度椭圆型_参考解
- 多尺度椭圆型_高阶多尺度
- 抛物型偏微分方程
- 双曲型偏微分方程
- 椭圆型偏微分方程

每个文件夹中都有关于该文件夹下主函数的使用示例，名称为 Example1.m。

一、椭圆型偏微分方程

```
clc,clear;
%设定求解区域
xy_range=[0,1,0,1];
%设定差分网格
Nxy=[41,41];
%设定方程参数
equ_para.c=@(x,y)1;
equ_para.a=@(x,y)0;
equ_para.f=@(x,y)1;
%设定边界条件
bc_type=[1,1,1,1];
bc_para.h_left=@(x,y)1;
bc_para.r_left=@(x,y)0;
bc_para.h_right=@(x,y)1;
bc_para.r_right=@(x,y)0;
bc_para.h_bottom=@(x,y)1;
bc_para.r_bottom=@(x,y)0;
bc_para.h_top=@(x,y)1;
bc_para.r_top=@(x,y)0;
%设定求解方法
method='fivepoint';
solve_elliptic(xy_range,Nxy,equ_para,bc_type,bc_para,method)
```



二、 抛物型偏微分方程

```

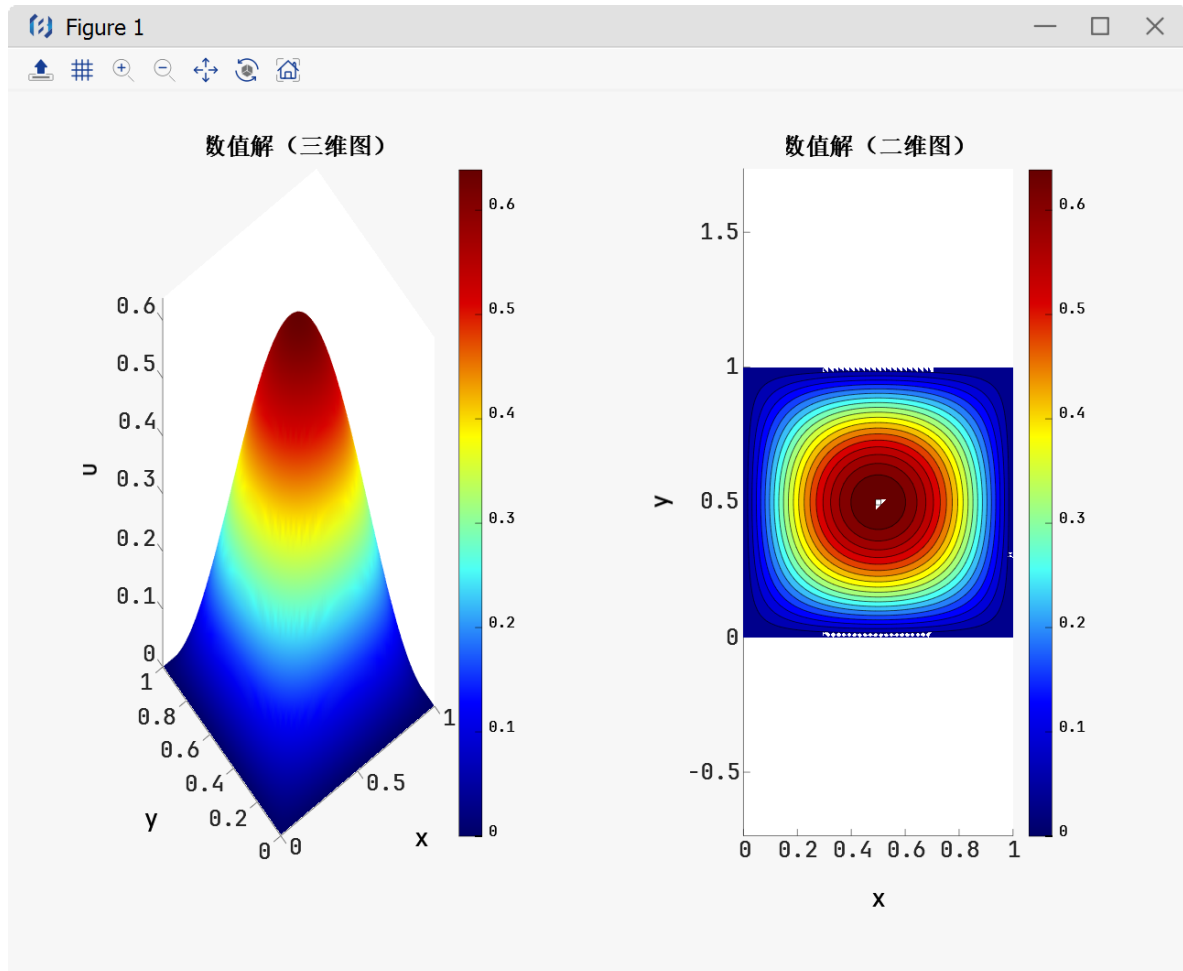
clc,clear;
%设定求解区域
xyt_range=[0,1,0,1,0,0.5];
%设定差分网格
Nxyt=[50,50,100];
%设定方程参数
equ_para.d=@(x,y,t)1;
equ_para.c=@(x,y,t)1;
equ_para.a=@(x,y,t)0;
equ_para.f=@(x, y, t) 2*pi^2*exp(-t).*sin(pi*x).*sin(pi*y);
%设定初始条件
u0=@(x,y)sin(pi*x) .* sin(pi*y);
%设定边界条件
bc_type=[1,1,1,1];
bc_para.h_left=@(x,y,t)1;
bc_para.r_left=@(x,y,t)0;
bc_para.h_right=@(x,y,t)1;
bc_para.r_right=@(x,y,t)0;
bc_para.h_bottom=@(x,y,t)1;
bc_para.r_bottom=@(x,y,t)0;
bc_para.h_top=@(x,y,t)1;
bc_para.r_top=@(x,y,t)0;

```

```
%设定求解方法
```

```
method='CN';
```

```
solve_parabolic(xyt_range,Nxyt, equ_para,u0,bc_type,bc_para,method)
```



三、双曲型偏微分方程

```
clc,clear;
```

```
%设定求解区域
```

```
xyt_range=[0,1,0,1,0,1];
```

```
%设定差分网格
```

```
Nxyt=[41,41,101];
```

```
%设定方程参数
```

```
equ_para.d=@(x,y,t) 1;
```

```
equ_para.c=@(x,y,t)1;
```

```
equ_para.a=@(x,y,t)0;
```

```
equ_para.f=@(x,y,t)0;
```

```
%设定初始条件
```

```
init.u0= @(x, y) sin(pi * x ) .* sin(pi * y);
```

```
init.v0=@(x,y)0;
```

```
%设定边界条件
```

```

bc_type=[1,1,1,1];
bc_para.h_left=@(x,y,t)1;
bc_para.r_left=@(x,y,t)0;
bc_para.h_right=@(x,y,t)1;
bc_para.r_right=@(x,y,t)0;
bc_para.h_bottom=@(x,y,t)1;
bc_para.r_bottom=@(x,y,t)0;
bc_para.h_top=@(x,y,t)1;
bc_para.r_top=@(x,y,t)0;
%设定求解方法
method='leapfrog';
solve_hyperbolic(xyt_range,Nxyt,equ_para,init,bc_type,bc_para,method)

```

